

0.1 Cantor(三分) 集

定义 0.1 (Cantor 三分集)

设 $I_0 = \{[0, 1]\}$. 对 $n \geq 0$, 假定 I_n 是由 2^n 个互不相交的闭区间组成的集合. 定义

$$d_n = \frac{1}{3^{n+1}}.$$

对每个区间 $[a, b] \in I_n$, 移除其中点附近长度为 d_n 的开区间

$$\left(\frac{a+b}{2} - \frac{d_n}{2}, \frac{a+b}{2} + \frac{d_n}{2}\right),$$

剩余两个闭区间

$$\left[a, \frac{a+b}{2} - \frac{d_n}{2}\right] \quad \text{和} \quad \left[\frac{a+b}{2} + \frac{d_n}{2}, b\right],$$

记所有这样得到的新区间构成的集合为 I_{n+1} . 由此可得到一列集合 $\{I_n\}_{n=0}^\infty$. 令

$$C_n = \bigcup_{I \in I_n} I, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

则 **Cantor 三分集** 定义为

$$C = \bigcap_{n=0}^\infty C_n.$$



注 序列 $\{I_n\}_{n=0}^\infty$ 的良定义性证明: 令

$$S = \bigcup_{k=0}^\infty \left\{ I \subseteq \mathcal{P}([0, 1]) \mid I \text{ 是由 } 2^k \text{ 个互不相交的闭区间组成的集合} \right\}.$$

取 $I_0 = \{[0, 1]\} \in S$. 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \forall I \in S$, 存在唯一 $k \in \mathbb{N}$ 以及序列 $\{a_i\}_{i=1}^{2^k}, \{b_i\}_{i=1}^{2^k}$ 使得

$$a_i < b_i, \quad b_i < a_{i+1}, \quad I = \bigcup_{i=1}^{2^k} [a_i, b_i].$$

记 $d_n = \frac{1}{3^{n+1}}$. 对每个区间 $[a_i, b_i]$ 移除开区间

$$\left(\frac{a_i+b_i}{2} - \frac{d_n}{2}, \frac{a_i+b_i}{2} + \frac{d_n}{2}\right),$$

剩余两个闭区间

$$\left[a_i, \frac{a_i+b_i}{2} - \frac{d_n}{2}\right] \quad \text{和} \quad \left[\frac{a_i+b_i}{2} + \frac{d_n}{2}, b_i\right].$$

令

$$I'_n = \bigcup_{i=1}^{2^k} \left\{ \left[a_i, \frac{a_i+b_i}{2} - \frac{d_n}{2}\right], \left[\frac{a_i+b_i}{2} + \frac{d_n}{2}, b_i\right] \right\}.$$

则 I'_n 是由 2^{k+1} 个互不相交的闭区间组成的集合, 故 $I'_n \in S$. 定义 $f_n(I) = I'_n$, 则

$$f_n : S \rightarrow S, \quad I \mapsto f_n(I) = I'_n$$

是良定义的. 根据递归定理, 存在唯一的函数 $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S$ 满足

$$\varphi(0) = I_0, \quad \varphi(n+1) = f_n(\varphi(n)) (\forall n \in \mathbb{N}).$$

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $I_n \triangleq \varphi(n)$. 因此, 序列 $\{I_n\}_{n=0}^\infty$ 是良定义的.

定理 0.1 (Cantor 集的基本性质)

设集合 C 是 Cantor 集, 则

- (1) C 是非空有界闭集, 因此是紧集.

- (2) $C = C'$, 即 C 为完全集.
 (3) C 无内点.
 (4) Cantor 集的基数是 c .
 (5) $[0, 1] \setminus C$ 的长度的总和为 1.
 (6) 对 $\forall n \geq 2$, 有

$$C_n = [0, 1] \setminus \bigcup_{m=1}^n \bigcup_{i=0}^{3^{m-1}-1} \left(\frac{3i+1}{3^m}, \frac{3i+2}{3^m} \right) = \bigcap_{m=1}^n \bigcup_{i=0}^{3^{m-1}-1} \left(\left[\frac{3i}{3^m}, \frac{3i+1}{3^m} \right] \cup \left[\frac{3i+2}{3^m}, \frac{3i+3}{3^m} \right] \right),$$

其中 C_n 的定义同定义 0.1. 进而

$$[0, 1] \setminus C = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{i=0}^{3^{m-1}-1} \left(\frac{3i+1}{3^m}, \frac{3i+2}{3^m} \right).$$



证明 Show/Hide Proof

- (1) 因为每个 F_n 都是非空有界闭集, 而且 $F_n \supset F_{n+1}$, 所以根据 Cantor 闭集套定理, 可知 C 不是空集 (实际上, F_n ($n = 1, 2, \dots$) 中每个闭区间的端点都是没有被移去的, 即都是 C 中的点). 显然, C 是闭集.
 (2) 设 $x \in C$, 则 $x \in F_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 即对每个 n , x 属于长度为 $1/3^n$ 的 2^n 个闭区间中的一个. 于是, 对任一 $\delta > 0$, 存在 n , 满足 $1/3^n < \delta$, 使得 F_n 中包含 x 的闭区间含于 $(x - \delta, x + \delta)$. 此闭区间有两个端点, 它们是 C 中的点且总有一个不是 x . 这就说明 x 是 C 的极限点, 故得 $C' \supset C$. 由 (i) 知 $C = C'$.
 (3) 设 $x \in C$, 给定任一区间 $(x - \delta, x + \delta)$, 取 $2/3^n < \delta$. 因为 $x \in F_n$, 所以 F_n 中必有某个长度为 $1/3^n$ 的闭区间 $F_{n,k}$ 含于 $(x - \delta, x + \delta)$. 然而, 在构造 C 集的第 $n+1$ 步时, 将移去 $F_{n,k}$ 的中央三分开区间. 这说明 $(x - \delta, x + \delta)$ 不含于 C .
 (4) 事实上, 将 $[0, 1]$ 中的实数按三进位小数展开, 则 Cantor 集中点 x 与下述三进位小数集的元

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}, \quad a_i = 0, 2$$

一一对应. 从而知 C 为连续基数集 (与 $(0, 1]$ 的二进位小数比较).

- (5) 由 C 的定义可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} 3^{-n} = 1.$$

□

定义 0.2 (类 Cantor 集)

设 δ 是 $(0, 1)$ 内任意给定的数, 考虑在 $[0, 1]$ 区间, 取 $p = \frac{1+2\delta}{\delta}$, 采用类似于 Cantor 集的构造过程:

第一步, 移去长度为 $\frac{1}{p}$ 的同心开区间;

第二步, 在留存的两个闭区间的每一个中, 又移去长度为 $\frac{1}{p^2}$ 的同心开区间;

第三步, 在留存的四个闭区间中再移去长度为 $\frac{1}{p^3}$ 的同心开区间. 继续此过程, 可得一系列移去的开区间, 记其并集为 G (开集), 我们称 $C_p = [0, 1] \setminus G$ 为类 Cantor 集 (当 $p = 3$ 时, C_p 就是 Cantor(三分)集). 类 Cantor 集也称为 Harnack 集.



注 若要在 $\mathbb{R}^n$ 的单位方体 $[0, 1] \times [0, 1] \times \dots \times [0, 1]$ 中构造具有类似性质的集合, 则只需取 $C \times C \times \dots \times C$ (C 是 $[0, 1]$ 中的类 Cantor 集) 即可.

定理 0.2 (类 Cantor 集的基本性质)

- (1) G 的总长度为 $\delta (0 < \delta < 1 \text{ 是任意给定的数})$ 的稠密开集.
 (2) C_p 是非空完全集, 且没有内点.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由 G 的定义可知 G 的总长度为

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} \left(\frac{1}{p}\right)^n = \frac{1}{p-2} = \delta.$$

- (2)

□

定义 0.3 (Cantor 函数)

设 C 是 $[0, 1]$ 中的 Cantor 集, 其中的点我们用三进位小数

$$x = 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{3^i}, \quad \alpha_i = 0, 1 \quad (i = 1, 2, \dots)$$

来表示.

- (i) 作定义在 C 上的函数 $\varphi(x)$. 对于 $x \in C$, 定义

$$\varphi(x) = \varphi \left(2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{3^i} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{2^i}, \quad \alpha_i = 0, 1 \quad (i = 1, 2, \dots).$$

- (ii) 作定义在 $[0, 1]$ 上的 $\Phi(x)$. 对于 $x \in [0, 1]$, 定义

$$\Phi(x) = \sup\{\varphi(y) : y \in C, y \leq x\}.$$

我们称 $\Phi(x)$ 为 **Cantor 函数**.

♣

定理 0.3 (Cantor 函数的性质)

设 $\Phi(x) = \sup\{\varphi(y) : y \in C, y \leq x\}$ 为 Cantor 函数, 则有下列性质:

- (1) $\varphi(C) = [0, 1]$, 即 φ 是满射. 并且 $\varphi(x)$ 是 C 上的递增函数.
 (2) $\Phi(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的递增连续函数. 此外, 在构造 Cantor 集的过程中所移去的每个中央三分开区间 $I_{n,k}$ 上, $\Phi(x)$ 都是常数.

♥

证明 Show/Hide Proof

- (1) 因为 $[0, 1]$ 中的点可用二进位小数表示, 所以由 φ 的定义有 $\varphi(C) = [0, 1]$.

下面证明 $\varphi(x)$ 是 C 上的递增函数. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \beta_1, \beta_2, \dots$ 是取 0 或 1 的数, 而且它们所表示的 C 中的数有下述关系:

$$2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{3^i} < 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\beta_i}{3^i}.$$

若记 $k = \min\{i : \alpha_i \neq \beta_i\}$, 则我们有

$$\begin{aligned} 0 &< \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\beta_i - \alpha_i}{3^i} = \frac{\beta_k - \alpha_k}{3^k} + \sum_{i>k} \frac{\beta_i - \alpha_i}{3^i} \\ &\leq \frac{\beta_k - \alpha_k}{3^k} + \sum_{i>k} \frac{2}{3^i} = \frac{\beta_k - \alpha_k + 1}{3^k}. \end{aligned}$$

由此可知 $(\alpha_k < \beta_k) \alpha_k = 0, \beta_k = 1$, 从而得到

$$\varphi \left(2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{3^i} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{2^i} = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\alpha_i}{2^i} + \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\alpha_i}{2^i}$$

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\beta_i}{2^i} + \sum_{i=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\beta_i}{2^i} + \frac{1}{2^k} \\ &\leq \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\beta_i}{2^i} + \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\beta_i}{2^i} = \varphi \left(2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\beta_i}{3^i} \right). \end{aligned}$$

(2) 由 (1) 的结论及 Φ 的定义即得 Φ 的递增性. 因为 $\Phi([0, 1]) = [0, 1]$, 所以由命题??可知 $\Phi(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数.

□

定义 0.4 (Smith-Volterra-Cantor 集 (SVC 集))

设 $I_0 = \{[0, 1]\}$. 对 $n \geq 0$, 假定 I_n 是由 2^n 个互不相交的闭区间组成的集合, 定义

$$d_n = \frac{1}{2^{2n+2}}.$$

对每个区间 $[a, b] \in I_n$, 移除其中点附近长度为 d_n 的开区间

$$\left(\frac{a+b}{2} - \frac{d_n}{2}, \frac{a+b}{2} + \frac{d_n}{2} \right),$$

剩余两个闭区间

$$\left[a, \frac{a+b}{2} - \frac{d_n}{2} \right] \text{ 和 } \left[\frac{a+b}{2} + \frac{d_n}{2}, b \right],$$

记所有这样得到的新区间构成的集合为 I_{n+1} . 由此可得到一列集合 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$. 令

$$S_n \triangleq \bigcup_{I \in I_n} I, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

则 **Smith-Volterra-Cantor 集** (简称 **SVC 集**) 定义为

$$S \triangleq \bigcap_{n=0}^{\infty} S_n.$$



注 序列 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的良定义性证明: 令

$$S = \bigcup_{k=0}^{\infty} \left\{ I \subseteq \mathcal{P}([0, 1]) \mid I \text{ 是由 } 2^k \text{ 个互不相交的闭区间组成的集合} \right\}.$$

取 $I_0 = \{[0, 1]\}$. 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \forall I \in S$, 存在唯一 $k \in \mathbb{N}$ 和 $\{a_i\}_{i=1}^{2^k}, \{b_i\}_{i=1}^{2^k}$, 使得

$$a_i < b_i, \quad b_i < a_{i+1}, \quad I = \bigcup_{i=1}^{2^k} \{[a_i, b_i]\}.$$

记 $d_n = \frac{1}{2^{2n+2}}$, 对每个区间 $[a_i, b_i]$ 移除开区间

$$\left(\frac{a_i+b_i}{2} - \frac{d_n}{2}, \frac{a_i+b_i}{2} + \frac{d_n}{2} \right),$$

剩余两个闭区间

$$\left[a_i, \frac{a_i+b_i}{2} - \frac{d_n}{2} \right] \text{ 和 } \left[\frac{a_i+b_i}{2} + \frac{d_n}{2}, b_i \right].$$

令

$$I'_n = \bigcup_{i=1}^{2^k} \left\{ \left[a_i, \frac{a_i+b_i}{2} - \frac{d_n}{2} \right], \left[\frac{a_i+b_i}{2} + \frac{d_n}{2}, b_i \right] \right\}.$$

则 I'_n 是由 2^{k+1} 个互不相交的闭区间构成的集合, 故 $I'_n \in S$. 定义 $f_n(I) = I'_n$, 则

$$f_n : S \rightarrow S, \quad I \mapsto f_n(I) = I'_n$$

是良定义的. 根据递归定理, 存在唯一的函数 $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S$ 满足

$$\varphi(0) = I_0, \quad \varphi(n+1) = f_n(\varphi(n)) (\forall n \in \mathbb{N}).$$

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 定义 $I_n \triangleq \varphi(n)$. 因此, 序列 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是良定义的.

定理 0.4

设集合 S 是 SVC 集, 则

- (1) S 是闭的.
- (2) S 是无处稠密的.
- (3) S 的 Lebesgue 测度为 $m(S) = \frac{1}{2}$.
- (4) 定义 $I_n, d_n (\forall n \in \mathbb{N})$ 同定义 0.4, 则

$$[0, 1] \setminus S = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcup_{[a, b] \in I_n} \left(\frac{a+b}{2} - \frac{d_n}{2}, \frac{a+b}{2} + \frac{d_n}{2} \right).$$



证明 Show/Hide Proof

- (1)
- (2)
- (3) 由 SVC 集的定义有

$$m(S) = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^{2n+2}} = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2}} = \frac{1}{2}.$$



定义 0.5 (Volterra(沃尔泰拉) 函数)

设集合 S 是 SVC 集, 令 $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 为构造 S 时移除的所有开区间, 由定理 0.4(4) 知, 此即

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcup_{[a, b] \in I_n} \left(\frac{a+b}{2} - \frac{d_n}{2}, \frac{a+b}{2} + \frac{d_n}{2} \right)$$

中的所有开区间, 其中 $I_n, d_n (\forall n \in \mathbb{N})$ 的定义同定义 0.4. 定义函数 $V: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \in S, \\ (x - a_k)^2 \sin\left(\frac{1}{x - a_k}\right), & x \in \left(a_k, \frac{a_k + b_k}{2}\right], \\ (b_k - x)^2 \sin\left(\frac{1}{b_k - x}\right), & x \in \left[\frac{a_k + b_k}{2}, b_k\right). \end{cases}$$

函数 V 称为 **Volterra 函数**.



定理 0.5

设 V 是 Volterra 函数, 则

- (1) V 在 $[0, 1]$ 上处处可导;
- (2) V 的导函数 V' 在 S 上的每一点都不连续, 而 S 具有正测度, 因此 V' 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的. 进而 V' 在 $[0, 1]$ 上存在原函数 V , 但 V' 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的.



例题 0.1 $E \subset \mathbb{R}$ 是完全集当且仅当 $E = \left(\bigcup_{n \geq 1} (a_n, b_n) \right)^c$, 其中 (a_i, b_i) 与 $(a_j, b_j) (i \neq j)$ 无公共端点.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 E 是完全集, 则 E 是闭集. 从而 E^c 是开集, 它是 E^c 内构成区间的并集. 这些构成区间相互之间是没有公共端点的, 否则 E 中就会有孤立点了, 这是不可能的.

充分性: 首先, 由题设知 E 是闭集. 其次, 对任意的 $x \in E$, 如果 $x \notin E'$, 那么存在 $\delta > 0$, 使得 $(x - \delta, x + \delta) \cap E = \{x\}$.

这说明 x 是某两个开区间的端点, 与假设矛盾. □

例题 0.2 设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是完全集, 则 E 是不可数集.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 假定 $E = \{x_n \in \mathbb{R}^2 : n = 1, 2, \dots\}$.

(i) 选取 $y_1 \in E \setminus \{x_1\}$, 则点 x_1 到 y_1 的距离大于 0. 存在以 y_1 为中心的闭正方形 $Q_1, Q_1 \cap E$ 是紧集.

(ii) 看 $E \setminus \{x_2\}$. 因为 y_1 是 $E \setminus \{x_2\}$ 的极限点, 所以 $\overset{\circ}{Q}_1 \cap (E \setminus \{x_2\}) \neq \emptyset$. 又取 $y_2 \in \overset{\circ}{Q}_1 \cap (E \setminus \{x_2\})$, 并作以 y_2 为中心的闭正方形 $Q_2: Q_2 \subset Q_1, x_1 \notin Q_2, x_2 \notin Q_2$, 可知 $(Q_1 \cap E) \supset (Q_2 \cap E)$ 是紧集. 如此继续做下去, 可得有界闭集套列 $\{Q_n \cap E\}: (Q_{n-1} \cap E) \supset (Q_n \cap E) (n \in \mathbb{N})$, 而且 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不在其内. 我们有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (Q_n \cap E) = \emptyset,$$

导致矛盾. □

命题 0.1

任一非空完全集的基数均为 c . ◆

证明 Show/Hide Proof

证明见那汤松著《实变函数论》的上册, 有高等教育出版社出版的中译本, 1955 年. □

例题 0.3 设 $E = \left\{ x \in [0, 1] : x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n/10^n, a_n = 2 \text{ 或 } 7 \right\}$, 我们有

(i) E 是闭集;

(ii) $\overline{E} = c$;

(iii) E 在 $[0, 1]$ 中不稠密.

证明 Show/Hide Proof

(i) 若有 $\{x_m\} \subset E: x_m \rightarrow x (m \rightarrow \infty)$, 则

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n/10^n \quad (b_n = 0, 1, 2, \dots, 9).$$

如果 $|x_m - x| < 10^{-p}$, 那么在 $x \in E$ 时, $b_n = 2$ 或 $7 (n = 1, 2, \dots, p-1)$. 这说明 E 是闭集.

(ii) 与 0 和 1 组成的数列类似, $\overline{E} = c$.

(iii) 注意到 $E \cap (0.28, 0.7) = \emptyset$, 故 E 不是稠密集. □